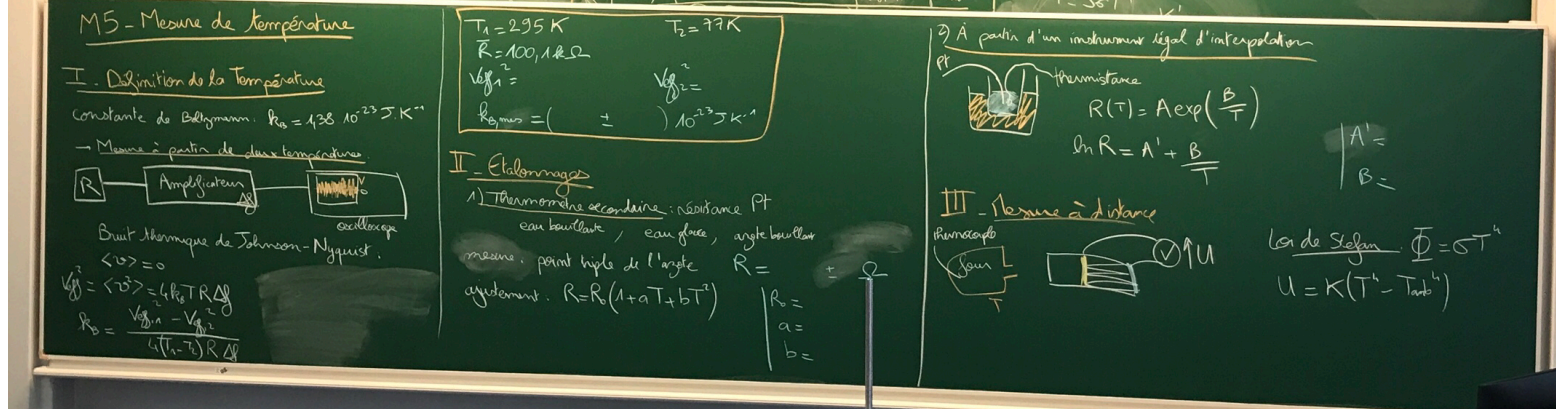




I - Définition de la température

Pendant longtemps la T a été définie à partir du point triple de l'eau, à 273,16K. Depuis 2 ans, la définition a changé. On fixe désormais la constante de Boltzmann. Ça ne change rien pour les température mesurées mais ça permet d'avoir une définition fixée. Ici on propose de mesurer cette constante. On remonte à la température à partir de la mesure du bruit thermique de Johnson-Nyquist.
Voir au tableau pour la formule. Le delta f est la bande passante de l'amplificateur.

L'ampli utilisé a une alimentation interne : piles. Meilleure stabilité par rapport à la tension du secteur. On mesure la tension efficace, dont la valeur moyenne est nulle : on a bien à faire à un bruit. On regarde la valeur efficace (Root mean square : RMS).
On remonte à Kb à partir de la mesure de la valeur efficace de la résistance dans l'azote liquide à l'équilibre avec sa vapeur et dans l'air.

II

Thermomètre secondaire :

-Utilisation du montage point triple de l'azote dans l'enceinte sous vide. On mesure la température à l'aide d'une résistance de platine : thermocouple.

Thermomètre de platine déjà calibré : instrument légal d'interpolation :

-Mesure d'une température à l'aide d'une thermistance. Une thermistance : sa résistance varie avec la température suivant une loi exponentielle. Dans le cas général, la résistance décroît avec la température.

On mesure la résistance à l'aide d'un multimètre et on mesure en parallèle la température avec un thermocouple. On trace le Ln(résistance) en fonction de 1/T. On remonte à la mesure des coeffs A et B.

III

Utilisation de la thermopile : le four pour vérifier la loi de Stefan en T^4 : voir mon montage phénomènes de transport pour cette manip.

Questions

- Dans un montage de métrologie, quel intérêt de mesurer une constante fixée comme Kb ? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire à la place ?
- Dans la mesure du point triple de l'azote, quand il y a équilibre liquide vapeur, la température ne dépend plus que de la pression. Quand on est à l'équilibre on est à $T_{eb}(P_{sat})$
- Pourquoi la résistance augmente quand T augmente ? Dans le métal il y a des électrons libres, si on augmente l'agitation thermique, on augmente les chocs et plus la conductivité est réduite. Il y a des chocs entre les électrons et les ions.

-Savoir expliquer la mesure 4 points avec un schéma au tableau.

-attention pour le point triple de l'azote, il faut faire gaffe à ce que toute la surface ne soit pas solide sinon plus d'équilibre liquide/gaz et on ne mesure plus la bonne température...

Montage surprise

Illustrer les défauts d'un AO par rapport au modèle idéal

Un AO idéal : différence de potentiel nul entre ses deux bornes et courant nul entre ses deux bornes. Peut amplifier le signal à l'infini en tension.

Les limitations pratiques : On a un gain fini, il existe une saturation en tension à la sortie. Il existe un courant entre les deux bornes, et une différence de potentiel non nul.

Montages amplificateur ou amplificateur inverseur : permet de montrer la saturation en tension en sortie d'AO.

Retour

I

-Notion de spectre de puissance pas vraiment au programme, il faut être capable de l'expliquer clairement et simplement. Si on introduit des notions au delà du niveau agreg, il faut connaître BIEN, et être CLAIR !

II

Une résistance de platine pure.

La méthode à 4 points est essentielle à connaître.

